

测试设计与结果报告书

1. 引言

本报告面向机场航班运行仿真系统的测试设计与测试结果汇总，目标是验证系统是否满足需求分析说明书中提出的航班管理、机场资源管理、仿真运行、调度算法、仿真日志、统计展示和数据交换等要求，并检查概要设计说明书中三层架构、五张核心业务表、FCFS 调度规则和页面入口设计是否被正确实现。

测试结论：截至 2026-06-21 17:14:36，项目在本机执行 `mvn test`，自动化测试共 32 项，失败 0 项，错误 0 项，跳过 0 项，构建结果为 BUILD SUCCESS。

2. 测试依据与范围

依据类别	主要内容	测试关注点
需求分析说明书	管理员维护航班、跑道、停机位，创建并推进仿真任务，查看日志与统计结果。	需求覆盖、业务流程、输入校验、异常场景。
概要设计说明书	Thymeleaf + Controller + Service + Repository + 数据库的分层结构，五张核心表与 FCFS 调度。	接口调用链、数据持久化、调度状态流转、统计指标。
README 与运行说明	登录页、仪表盘、管理页面、仿真页面、日志页面、统计页面、数据交换页面。	页面可访问性、启动配置、演示路径。
源码与测试源码	Controller、Service、Repository、Entity、Enums、JUnit 测试与 H2 测试配置。	代码级测试点、自动化回归能力。
历史开发记录	Task 1-10、2026-06-10 UI 与数据交换更新记录。	迭代变更回归、功能增强验证。

本次测试覆盖范围包括：航班信息管理、跑道管理、停机位管理、仿真任务创建与推进、FCFS 资源调度、延误累计、资源释放、仿真事件记录、统计指标计算、Web 页面访问、登录演示入口、数据导入导出与 CSV 编码兼容。

本次测试不覆盖真实权限控制、真实并发压力测试、外部机场系统接口、复杂天气影响、多调度算法对比和生产级安全审计。这些内容在需求和设计中属于可扩展方向或课程实验范围之外。

3. 测试环境

项目	配置
操作系统	Windows 本机环境
JDK	Java 17.0.12
构建工具	Maven, 执行命令 <code>mvn test</code>
后端框架	Spring Boot 3.3.5、Spring MVC、Spring Data JPA
页面技术	Thymeleaf、HTML、CSS、JavaScript
生产/演示数据库	MySQL 8.x, 配置见 <code>src/main/resources/application.yml</code>
测试数据库	H2 内存数据库, MySQL 兼容模式, 配置见 <code>src/test/resources/application-test.yml</code>
测试框架	JUnit 5、Spring Boot Test、MockMvc、Surefire

4. 测试策略

- 单元与领域模型测试：验证实体默认值、枚举映射、关键字段和 MySQL 关键字规避设计。
- Repository 集成测试：使用 H2 MySQL 模式验证 Spring Data JPA 查询、排序、筛选和日志读取。
- Service 业务测试：验证基础 CRUD 校验、删除保护、仿真调度、资源分配、延误累计、资源释放和统计计算。
- Web Controller 测试：使用 MockMvc 验证页面路由、表单提交、重定向和主要页面模型数据。
- 数据交换测试：验证日志与统计 CSV 导出包含 UTF-8 BOM, 保证 Excel/WPS 打开中文不乱码。
- 手工验收测试设计：补充浏览器端页面操作、MySQL 初始化、演示账号登录、仿真流程完整性和数据可视化检查。

- 回归测试：对 Task 8 登录入口、Task 9 高频使用改进、2026-06-10 Bento UI 和 CSV 修复进行回归覆盖。

5. 需求追踪矩阵

需求编号	需求/设计点	对应模块	测试方式	覆盖状态
FR-01	航班新增、编辑、查询、组合筛选、删除保护	FlightController / FlightService / FlightRepository	BasicCrudServiceTest、WebControllerTest、手工页面测试	已覆盖
FR-02	跑道新增、编辑、状态维护、占用保护	RunwayController / RunwayService	BasicCrudServiceTest、SimulationServiceTest、手工页面测试	已覆盖
FR-03	停机位新增、编辑、机型匹配、占用释放	GateController / GateService / SimulationService	BasicCrudServiceTest、SimulationServiceTest	已覆盖
FR-04	仿真任务创建、单步推进、自动运行、重置	SimulationController / SimulationService	SimulationServiceTest、WebControllerTest	已覆盖
FR-05	FCFS 调度，计划时间优先，同时间到达航班优先，priority 辅助排序	SimulationService	SimulationServiceTest	已覆盖
FR-06	资源不足时	SimulationService / Flight	SimulationServiceTest、	已覆盖

	航班延误， 延误分钟数 累计		StatisticsServiceTest	盖
FR-07	仿真事件日 志记录与筛 选	SimulationRecordRepository / RecordController	RepositoryQueryTest、 WebControllerTest	已覆 盖
FR-08	统计总航 班、完成、 延误、平均 延误、最大 延误、资源 利用率	StatisticsService / StatisticsSummary	StatisticsServiceTest、 WebControllerTest	已覆 盖
FR-09	登录演示入 口与仪表盘 访问	DashboardController / login.html / dashboard.html	WebControllerTest、手工 页面测试	已覆 盖
FR-10	数据交换页 面、日志/统 计 CSV 导 出、中文编 码兼容	OperationsController / OperationsInsightService	OperationsControllerTest、 手工文件打开测试	已覆 盖
NFR-01	系统可运 行、可演 示、依赖简 单	README / Docker / 启动 脚本	mvn test、mvn package、 手工启动	部分 自动 化， 建议 演示 前复 测
NFR-02	易维护性： 三层架构、	Controller / Service / Repository / fragments/header.html	代码审查、测试套件	已覆 盖

	公共导航片段、测试回归			
--	-------------	--	--	--

6. 测试用例设计

6.1 自动化测试用例

编号	测试类	测试目标	用例数	结果
AT-01	DomainModelDefaultsTest	航班、跑道、停机位、仿真任务默认值与 current_time 字段转义	5	通过
AT-02	RepositoryQueryTest	航班模糊查询、状态查询、最新任务、日志排序、日志组合筛选	3	通过
AT-03	BasicCrudServiceTest	航班/跑道/停机位保存、查询、删除、必填校验和默认值	6	通过
AT-04	SimulationServiceTest	起飞分配跑道、到达分配跑道和停机位、资源不足延误、到达优先、停机位释放	5	通过
AT-05	StatisticsServiceTest	航班数量、起降数量、完成/延误/等待、平均延误、最大延误、空闲资源统计	1	通过
AT-06	WebControllerTest	登录、仪表盘、统计、航班页面、资源页面、仿真操作、日志页面	10	通过
AT-07	OperationsControllerTest	日志 CSV 和统计 CSV 导出带 UTF-8 BOM	2	通过

6.2 功能测试用例

编号	测试项目	输入/操作	预期结果	结果
FT-01	登录演示入	访问 /, 输入	跳转 /dashboard, 显示运行	通过

	口	admin/123456, 提交登录	概览	
FT-02	航班新增	录入合法航班号、航空公司、起降类型、机型和计划时间	保存成功, 列表可查询到该航班	通过
FT-03	航班组合筛选	按航班号、航空公司、状态、起降类型组合查询	列表只显示符合条件的数据	通过
FT-04	航班非法输入	缺少航班号、起降类型、机型或对应计划时间	系统返回中文错误提示, 不保存脏数据	通过
FT-05	跑道维护	新增/编辑跑道编号、状态、支持类型	跑道信息保存并可在仿真页显示	通过
FT-06	停机位维护	新增/编辑停机位编号、状态、适配机型	停机位信息保存并参与到达航班分配	通过
FT-07	仿真任务创建	输入任务名、开始时间、结束时间、步长	创建任务, <code>currentTime</code> 默认等于 <code>startTime</code>	通过
FT-08	单步推进	有可用资源和计划时间已到航班	航班完成起飞/降落, 记录事件日志	通过
FT-09	资源不足延误	设置跑道/停机位不可用或数量不足	航班进入 DELAYED, <code>delayMinutes</code> 增加	通过
FT-10	统计结果	完成若干仿真步骤后进入 <code>/statistics</code>	展示完成率、延误率、资源占用率等指标	通过
FT-11	仿真日志筛选	按任务 ID、航班 ID、事件类型筛选	返回匹配日志, 按时间/ID 顺序展示	通过
FT-12	CSV 导出	导出日志和统计 CSV, 用 Excel/WPS 打开	中文显示正常, 文件以 UTF-8 BOM 开头	通过

6.3 异常与边界测试

编号	场景	预期处理	覆盖情况
ET-01	航班号为空	拒绝保存并提示航班号不能为空	Service 自动化覆盖

ET-02	起飞航班缺少计划起飞时间	拒绝保存并提示计划时间缺失	Service 自动化覆盖
ET-03	到达航班缺少计划到达时间	拒绝保存并提示计划时间缺失	Service 自动化覆盖
ET-04	跑道编号为空	拒绝保存并提示跑道编号不能为空	Service 自动化覆盖
ET-05	停机位编号或适配机型为空	拒绝保存并提示必填项缺失	Service 自动化覆盖
ET-06	删除已进入仿真的航班	阻止删除，避免破坏仿真记录	Service/手工覆盖
ET-07	删除占用中的跑道或停机位	阻止删除，避免资源状态不一致	Service/手工覆盖
ET-08	仿真步长小于等于 0	拒绝创建任务	设计覆盖，建议补充自动化
ET-09	结束时间早于开始时间	拒绝创建任务	设计覆盖，建议补充自动化
ET-10	CSV 导入字段缺失或枚举非法	返回导入失败数量与提示信息	手工覆盖，建议补充更多自动化

7. 测试执行结果

执行命令：mvn test

执行时间：2026-06-21 17:14:23 至 2026-06-21 17:14:36，Maven 显示总耗时 20.933 s。

执行环境：D:\Desktop\airport-flight-simulation，Java 17.0.12，Spring Boot 3.3.5。

测试集合	测试数	失败	错误	跳过	结果
OperationsControllerTest	2	0	0	0	通过
WebControllerTest	10	0	0	0	通过

DomainModelDefaultsTest	5	0	0	0	通过
RepositoryQueryTest	3	0	0	0	通过
BasicCrudServiceTest	6	0	0	0	通过
SimulationServiceTest	5	0	0	0	通过
StatisticsServiceTest	1	0	0	0	通过
合计	32	0	0	0	通过

Maven 最终输出：Tests run: 32, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0; BUILD SUCCESS。

8. 缺陷记录与处理

缺陷编号	问题描述	发现阶段	处理结果	回归结果
BUG-01	H2/MySQL 中 current_time 可能与数据库关键字冲突	Repository 测试	在 H2 URL 增加 NON_KEYWORDS=CURRENT_TIME，并在 MySQL DDL 中对字段加反引号/实体字段转义	通过
BUG-02	CSV 导出文件在 Excel/WPS 中打开中文可能乱码	数据交换验证	导出日志与统计 CSV 时增加 UTF-8 BOM	OperationsController Test 通过
BUG-03	资源释放信息不完整，停机位缺少占用起止时	高频使用改进	Gate 增加 occupiedStartTime/occupiedEndTime，仿真步进时释放到期停机位	SimulationServiceTest 通过

	间			
BU G-04	重复演示 时筛选和 日志定位 不方便	手工体 验测试	增加航班组合筛选、日志组合筛 选、仿真页等待/延误队列和资源 状态	Web/Service 回归通 过
BU G-05	删除已参 与仿真的 数据可能 破坏结果 一致性	异常测 试设计	对已进入仿真的航班、占用资源增 加删除保护	基础服务测试与手 工验证通过

当前未发现阻塞性缺陷。剩余风险主要集中在生产级权限控制、并发访问、真实 MySQL 长时间运行、浏览器兼容和大规模数据性能方面，建议在后续版本中继续补充。

9. 验收结论

从测试结果看，系统核心功能满足需求分析说明书与概要设计说明书中的标准版目标：能够维护航班、跑道和停机位数据，能够创建并推进离散时间仿真任务，能够按照 FCFS 及简单优先级规则进行资源分配，能够在资源不足时产生延误并记录仿真日志，能够汇总展示完成率、延误率和资源占用情况。

自动化测试覆盖了领域模型、Repository、Service、Controller 和数据交换接口，测试总数 32 项且全部通过。结合历史手工页面验证和 README 运行说明，系统具备课程实验所需的可运行、可演示、可测试和可交付条件。